（装订线内不要答题）

复旦大学数学科学学院

2013～2014学年第二学期期中考试试卷

A 卷

课程名称： 高等代数II 课程代码： MATH130002

开课院系： 数学科学学院 考试形式： 闭卷

姓 名： 巴聞嘉 学 号： 12307110403 专 业： 数学

题 目	1	2	3	4	5	6	7	8	总分
得 分	32	14	14	8	10	~~8~~ 10	10		96

+2 98

一、填空题(每题4分，共32分)

1. 若 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)(x_1+x_3)(x_2+x_3)=g(\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3)$, 其中 $\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3$ 为三元初等对称多项式, 则 $g(\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3)=$ $\sigma_1\sigma_2-\sigma_3$.

2. 设 n 阶方阵 A 满足 $A^{2014}=0$, 则 $|2I_n+A^2|=$ 2^n.

3. 设 $A=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{pmatrix}$, 且 $(1,k,1)'$ 是 A^{-1} 的一个特征向量, 则 $k=$ 或-2.

4. 设 A,B 为 n 阶方阵, 满足 $AB=A+B$. 若 A 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$, 则 B 的特征值为 $\frac{\lambda_1}{\lambda_1-1},\frac{\lambda_2}{\lambda_2-1},\frac{\lambda_3}{\lambda_3-1},\cdots,\frac{\lambda_n}{\lambda_n-1}$.

5. 若矩阵 A 的有理标准型为分块对角阵 $\mathrm{diag}\left\{1,\begin{pmatrix}0&1\\-1&2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\-1&1&1\end{pmatrix}\right\}$,

则 A 的 Jordan 标准型为 $\begin{pmatrix}1&&&&&\\&1&1&&&\\&&1&&&\\&&&1&1&\\&&&&1&\\&&&&&-1\end{pmatrix}$.

6. 已知 5 阶方阵 A 的特征多项式和极小多项式分别为

$$f(\lambda)=(\lambda-2)^3(\lambda+7)^2,\ m(\lambda)=(\lambda-2)^2(\lambda+7),$$

则 A 的 Jordan 标准型为 $\begin{pmatrix}2&1&&&\\&2&&&\\&&2&&\\&&&-7&\\&&&&-7\end{pmatrix}$.

7. 设 n 阶方阵 A 有一个特征值 2, 并且 A 的 $n-1$ 阶行列式因子为 $n-1$ 次多项式, 则 $A=$ $2I_n$.

8. 若 $A=\begin{pmatrix}0&1&1&1\\0&0&1&1\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$, 则 $e^A=$ $\begin{pmatrix}1&1&\frac{3}{2}&\frac{13}{6}\\0&1&1&\frac{3}{2}\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$.

二、(14分) 设 $A=I_n-\alpha\beta'$, 其中 α,β 为 $n\,(n\geq 2)$ 维列向量且满足 $\beta'\alpha=1$, 试求 A 的特征多项式和极小多项式.

14

解：① $|\lambda I-A| = |\lambda I-I+\alpha\beta'| \xrightarrow{降阶公式} (\lambda-1)^{n-1}(\lambda-1+\alpha'\beta) = (\lambda-1)^{n-1}\lambda$

② ∵ $I-A=\alpha\beta'$ $r(I-A)=1$

∴ A关于1的Jordan块有 $n-r(I-A)=n-1$ 块

∴ A ~~[illegible]~~可对角化. ∃可逆矩阵P s.t. $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&&&\\&\ddots&&\\&&1&\\&&&0\end{pmatrix}\triangleq B$

而B的极小多项式为 $(\lambda-1)\lambda$.

∵相似矩阵具有相同极小多项式 ∴ $m_A(\lambda)=\lambda(\lambda-1)$.

代入验证 $A(A-I)=-(I-\alpha\beta')\alpha\beta'=-\alpha\beta'+\alpha\beta'\alpha\beta'=0$

∴ $m(\lambda)=(\lambda-1)\lambda$

答：A的特征多项式为 $f(\lambda)=(\lambda-1)^{n-1}\lambda$

极小多项式为 $m(\lambda)=(\lambda-1)\lambda$

（装订线内不要答题）

三、(14分) 已知

$$A=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\2&-5&4\end{pmatrix},$$

14

试求 A 的 Jordan 标准型 J 以及可逆阵 P, 使得 $P^{-1}AP=J$.

解：A的有理标准型 ∴ A的特征多项式为 $f(\lambda)=\lambda^3-4\lambda^2+5\lambda-2$

极小多项式为 $m(\lambda)=f(\lambda)=\lambda^3-4\lambda^2+5\lambda-2$.

不变因子为 $1,\ 1,\ f(\lambda)=(\lambda-1)^2(\lambda-2)$.

初等因子为 $(\lambda-1)^2,\ (\lambda-2)$

∴ A 的 Jordan 标准形为 $J=\begin{pmatrix}1&1&\\&1&\\&&2\end{pmatrix}$

$$A-I=\begin{pmatrix}-1&1&0\\0&-1&1\\2&-5&3\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$$

∴ $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ $(A-I)\alpha_1=0$

$$(A-I\,\vdots\,\alpha_1)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}-1&1&0&1\\0&-1&1&1\\2&-5&3&1\end{array}\right)\sim\begin{pmatrix}1&-1&0&-1\\0&1&-1&-1\\0&-3&3&3\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&-1&-2\\0&1&-1&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

∴ 解方程 $(A-I)\alpha_2=\alpha_1$ 得 $\alpha_2=\begin{pmatrix}-2\\-1\\0\end{pmatrix}$.

$$(A-2I)=\begin{pmatrix}-2&1&0\\0&-2&1\\2&-5&2\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}&0\\0&1&-\frac{1}{2}\\0&0&0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&-\frac{1}{4}\\0&1&-\frac{1}{2}\\0&0&0\end{pmatrix}\to\alpha_3=\begin{pmatrix}\frac{1}{4}\\\frac{1}{2}\\1\end{pmatrix}.$$

令 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}1&-2&\frac{1}{4}\\1&-1&\frac{1}{2}\\1&0&1\end{pmatrix}$ 可得 P可逆且 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.

答：$J=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$ $P=\begin{pmatrix}1&-2&\frac{1}{4}\\1&-1&\frac{1}{2}\\1&0&1\end{pmatrix}$ 且 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

四、(10分) 设数域 𝕂 上的三阶矩阵 A,B,C,D 具有相同的特征多项式, 证明: 其中必有两个矩阵在 𝕂 上相似.

解：~~设 $f(\lambda)=(\lambda-a)(\lambda-b)(\lambda-c)$ (在K中)~~

将 $f(\lambda)$ 进行分解 (在K中) ~~$f(\lambda)$~~

① $f(\lambda)=(\lambda-a)(\lambda-b)(\lambda-c)$. ~~a,b,c~~ 两两不同

则 A、B、C 的相似标准型为 $\begin{pmatrix}a&&\\&b&\\&&c\end{pmatrix}$ 必相似

② $f(\lambda)=(\lambda-a)^2(\lambda-b)$.

则 Jordan 块可能形式仅为 $\begin{pmatrix}a&&\\&d&\\&&b\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}a&&\\&a&\\&&b\end{pmatrix}$.

故 A,B,C,D 中必有2个位于同一类

③ ~~$f(\lambda)=(\lambda-a)(\lambda^2+b\lambda+c)$~~ $f(\lambda)=(\lambda-a)(\lambda^2+b\lambda+c)$ $\lambda^2+b\lambda+c$ 不可分解.

若 $f(\lambda)$ 可约. 考察特征多项式形式 $f(\lambda)$ 可能的 ~~[illegible]~~ 不变因子 $\mathrm{diag}(d_1(\lambda)\ d_2(\lambda)\ d_3(\lambda))$

~~1° $d_1(\lambda)=1$ $d_2(\lambda)=$ $d_3(\lambda)=f(\lambda)$.~~

$d_1(\lambda)\mid d_2(\lambda),\ d_2(\lambda)\mid d_3(\lambda)$.

1° 若 $d_1(\lambda)\neq1$ 则必为 $\lambda-a$ ∴ $d_1(\lambda)=d_2(\lambda)=d_3(\lambda)=(\lambda-a)$ $a\in K$. ∴ $f(\lambda)=(\lambda-a)^3$. 其 Jordan 块仅有 $\begin{pmatrix}a&&\\&a&\\&&a\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}a&&\\&a&\\&&a\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}a&&\\&a&\\&&a\end{pmatrix}$ 三中形式 ∴ ABCD必有2个有相同Jordan标准形 必有2个相似 $a\in K$.

2° $d_1(\lambda)=1$. $d_2(\lambda)\neq1$. 则必为 $d_2(\lambda)=(\lambda-a)$

∴ $d_3(\lambda)=(\lambda-a)\cdot(\lambda-b)$ $a,b\in K$

∴ $f(\lambda)=(\lambda-a)^2(\lambda-b)$. 由②得必有2块相似

④ 若 $f(\lambda)$ 不可约 ∴ A,B,C,D 具有相同有理标准形.

满在K中相似

综上所知. A,B,C,D 中必有两块相似. (在K中).

命题得证。

𝕂上相似

⟹ K上相似

8

（装订线内不要答题）

五、(10分) 设 A 是 n 阶可逆复方阵, 证明: 存在可逆阵 B, 使得 $B^2 = A$.

证明：将A标准化. 设P可逆 $P^{-1}AP=\text{diag}(J_{m_1}(\lambda_1),\cdots J_{m_k}(\lambda_k))$

∵A可逆∴ $\lambda_1\cdots\lambda_k\neq 0$ 且 $\sum_{i=1}^{k} m_i = n$

现考察 $J_{m_i}(\lambda_i)=\begin{pmatrix}\lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & \ddots & \\ & & \ddots & 1\\ & & & \lambda_i\end{pmatrix}_{m_i\times m_i}$

令 $P_{m_i}(\lambda_i)\triangleq \begin{pmatrix}\sqrt{\lambda_i} & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \sqrt{\lambda_i}\end{pmatrix}_{m_i\times m_i}$

10

$P^2_{m_i}(\lambda_i)=\begin{pmatrix}\lambda_i & 2\sqrt{\lambda_i} & 1 & \\ & \ddots & \ddots & 1\\ & & \ddots & 2\sqrt{\lambda_i} \\ & & & \lambda_i\end{pmatrix}$

$P^2_{m_i}(\lambda_i)$ 的 k阶行列式因子为 1 $1\le k\le m_i-1$

（$P^2_{m_i}(\lambda_i)$ 有 k阶非0行列式值为 1 的子式）

~~考察其 [illegible] 阶行列式因子，应为 1.~~

$P^2_{m_i}(\lambda_i)$ 的特征值为 λ_i 且 $r(P^2_{m_i}(\lambda_i)-\lambda_i I)=m_i-1$

∴其对应的 Jordan 块为1块 ∴∃ Q_i s.t. $Q_i^{-1}P^2_{m_i}(\lambda_i)Q_i=J_{m_i}(\lambda_i)$

∴ 由 $\begin{pmatrix}Q_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & Q_k^{-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}P_{m_1}(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & P_{m_k}(\lambda_k)\end{pmatrix}^2\begin{pmatrix}Q_1 & & \\ & \ddots & \\ & & Q_k\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}J_{m_1}(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & J_{m_k}(\lambda_k)\end{pmatrix}$

令 $B=P\begin{pmatrix}Q_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & Q_k^{-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}P_{m_1}(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & P_{m_k}(\lambda_k)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}Q_1 & & \\ & \ddots & \\ & & Q_k\end{pmatrix}P^{-1}$

则 $B^2=A$. 且B可逆. 命题得证.

六、(10分) 设 A 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵, 并且存在 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵 B, 使

$$AB - BA = aI_n + A, \quad \cdots ①$$

其中 $a \in \mathbb{K}$, 试求 A 的特征多项式.

解：将A标准化 设 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}J_{m_1}(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & J_{m_k}(\lambda_k)\end{pmatrix}$ 在 $\mathbb{K}$ 上.

由①∴ $P^{-1}APP^{-1}BP-P^{-1}BPP^{-1}AP=aI_n+P^{-1}AP$ 令 $P^{-1}BP=\begin{pmatrix}B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1k}\\ \vdots & & & \vdots\\ B_{k1} & \cdots & & B_{kk}\end{pmatrix}$

∴ $\begin{pmatrix}J_{m_1}(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & J_{m_k}(\lambda_k)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1k}\\ & & & \\ B_{k1} & \cdots & & B_{kk}\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}B_{11} & \cdots & B_{1k}\\ & & \\ B_{k1} & \cdots & B_{kk}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}J_{m_1}(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & J_{m_k}(\lambda_k)\end{pmatrix}$

$$=\begin{pmatrix}aI_{m_1}+J_{m_1}(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & aI_{m_k}+J_{m_k}(\lambda_k)\end{pmatrix}\cdots②$$

对比②等式两端

∴ $J_{m_i}(\lambda_i)B_{ii}-B_{ii}J_{m_i}(\lambda_i)=aI_{m_i}+J_{m_i}(\lambda_i)\cdots③$

$J_{m_i}(\lambda_i)B_{ij}-B_{ij}J_{m_j}(\lambda_j)=0$ ④ $i\neq j$

对于③. 由于 $tr(AB)=tr(BA)$ ∴ $tr(aI_{m_i}+J_{m_i}(\lambda_i))=m_i(a+\lambda_i)=0$.

∴ $\lambda_i=-a$ $\forall i=1,\cdots,k$ ∴ $-a$ 为 A 唯一特征值

∴ A的特征多项式为 $f(\lambda)=(\lambda+a)^n$

答：A的特征多项式为 $f(\lambda)=(\lambda+a)^n$

✓

+10 ~~8~~

（装订线内不要答题）

七、(10分) 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, φ 是 V 上的线性变换, 其极小多项式 $m(\lambda)$ 和特征多项式 $f(\lambda)$ 在 $\mathbb{K}$ 上的不可约因式分解为

$$m(\lambda) = P_1(\lambda)^{e_1} P_2(\lambda)^{e_2} \cdots P_t(\lambda)^{e_t},$$

$$f(\lambda) = P_1(\lambda)^{r_1} P_2(\lambda)^{r_2} \cdots P_t(\lambda)^{r_t},$$

其中 $P_1(\lambda), \cdots, P_t(\lambda)$ 是 $\mathbb{K}$ 上互异的首一不可约多项式. 证明: 对任意的 $1 \leq j \leq t$,

(1) 线性变换 $P_j(\varphi)^{e_j}$ 和 $P_j(\varphi)^{r_j}$ 有相同的核空间;

(2) 记 W_j 为线性变换 $P_j(\varphi)^{e_j}$ 的核空间, 则 $\varphi|_{W_j}$ 的极小多项式为 $P_j(\varphi)^{e_j}$.

解: (1). 显然 $e_j \le r_j$ $\forall \alpha \in \mathrm{Ker}[P_j(\varphi)^{e_j}]$, $P_j(\varphi)^{r_j - e_j} P_j(\varphi)^{e_j}(\alpha) = 0$.

$\therefore \alpha \in \mathrm{Ker}\, P_j(\varphi)^{r_j}$ $\therefore \mathrm{Ker}\, P_j(\varphi)^{e_j} \subset \mathrm{Ker}\, P_j(\varphi)^{r_j}$.

另 令 $f_i = \frac{f(\lambda)}{P_i(\lambda)^{r_i}}$ $\therefore \mathrm{Im} f_i(\varphi) \subset \mathrm{Ker}\, P_i^{r_i}(\varphi)$. 另一方面 $\because \exists\, u_i f_i + v_i P_i^{r_i} = 1$ (互素), $\forall \alpha \in \mathrm{Ker}\, P_i^{r_i}(\varphi)$. $u_i(\varphi) f_i(\varphi)(\alpha) + v_i(\varphi) P_i(\varphi)(\alpha) = \alpha \to \alpha \in \mathrm{Im} f_i(\varphi)$.

$\therefore \mathrm{Ker}\, P_i^{r_i}(\varphi) \subset \mathrm{Im} f_i(\varphi)$

$\therefore \mathrm{Ker}\, P_i^{r_i}(\varphi) = \mathrm{Im} f_i(\varphi)$

$g_i = \frac{m(\lambda)}{P_i(\lambda)^{e_i}}$ $\because m(\varphi) = 0$. $\therefore \mathrm{Im}\, g_i(\varphi) \subset \mathrm{Ker}\, P_i^{e_i}(\varphi)$.

且 $g_i \mid f_i$

而 $\mathrm{Im} f_i(\varphi) \subset \mathrm{Im}\, g_i(\varphi) \subset \mathrm{Ker}\, P_i^{e_i}(\varphi)$.

$\therefore$ ~~Imfi~~ $\mathrm{Ker}\, P_i^{r_i}(\varphi) \subset \mathrm{Ker}\, P_i^{e_i}(\varphi)$ $\therefore \mathrm{Ker}\, P_i^{r_i}(\varphi) = \mathrm{Ker}\, P_i^{e_i}(\varphi)$

(2). 由(1)中所设. $\mathrm{Ker}\, P_i^{e_i}(\varphi) = \mathrm{Ker}\, P_i^{r_i}(\varphi) = \mathrm{Im} f_i(\varphi)$. 令 W_i

~~由于 $(f_1, f_2, \cdots f_t) = 1$ ∴ ∃ $m_1 \cdots m_t$~~

$\forall i \ne j$ $P_i^{e_i}(\lambda)$ 与 $P_j^{e_j}(\lambda)$ 互素 ∴ ∃ m_i, m_j s.t. $m_i P_i^{e_i} + m_j P_j^{e_j} = 1_d$ ∵ ① $\forall \alpha \in$ ~~Ker~~ $V_i \cap V_j$ $P_i^{e_i}(\varphi)(\alpha) = 0$, $P_j^{e_j}(\varphi)(\alpha) = 0$

代入 ① ∴ $\alpha = 0$ ∴ $W_i \cap W_j = \emptyset$ …②

而 $(f_1, \cdots f_t) = 1$ ∴ ∃ $n_1 \cdots n_t$ s.t. $f_1 n_1 + f_2 n_2 + \cdots + f_t n_t = 1$ …③

由③ 则 $V = W_1 + \cdots + W_t$ 再结合② 则 $V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_t$ …④

且 $\varphi|_{W_i}$ 中适合多项式 $P_i^{e_i}$ 由定义 $m_i(\lambda) \mid P_i^{e_i}(\lambda)$ ~~φ|Wi 的特征~~ 设极小多项式为 $P_i^{h_i}$ $(h_i \le e_i)$ 由于④ $m(\lambda) = [P_1^{h_1}(\lambda), \cdots, P_t^{h_t}(\lambda)]$

$= P_1^{h_1}(\lambda) \cdots P_t^{h_t}(\lambda)$

$= P_1^{e_1}(\lambda) \cdots P_t^{e_t}(\lambda)$.

∴ $h_i = e_i$ ∴ $\varphi|_{W_i}$ 的极小多项式为 $P_i(\varphi)^{e_i}$

综上 得证.